問題

座標平面上に点 $P(3,\ 2)$ をとる。

(1) 点 P を通り、傾きが m である直線の方程式を求めよ。

(2) 点 P を通り、放物線 $y = x^2$ に接する直線の方程式を求めよ。

(3) 点 P を通り、曲線 $y = x^3$ に接する直線の方程式を求めよ。

解答

(1) 直線 $y = mx$ を x 軸方向に $+3$、y 軸方向に $+2$ だけ平行移動した直線は点 P を通る。
その方程式は

$$y = m(x-3)+2$$

とかける。よって、求める方程式は

$$y = mx - 3m + 2$$

である。

(2) 放物線 $y = x^2$ と直線 $y = mx - 3m + 2$ の交点の x 座標は方程式

$$x^2 = mx - 3m + 2$$

の解である。放物線と直線が接するとき、交点の x 座標の個数は 1 つなので、

$$m^2 - 12m + 8 = 0$$

である。したがって、$m = 6 \pm 2\sqrt{7}$ がこの直線の傾きである。
よって、求める方程式は

$$y = (6 \pm 2\sqrt{7})x - (16 \pm 6\sqrt{7}) \quad \text{（複号同順）}$$

である。

(3) 曲線 $y = x^3$ とそれに接する直線の接点の x 座標を a とする。点 (a, a^3) での接線の傾きは
そこでの微分係数 $3a^2$ と等しいので、接線の方程式は

$$y = 3a^2x - 9a^2 + 2$$

とかける。この直線が点 (a, a^3) を通るので、$x = a$, $y = a^3$ を代入して

$$2a^3 - 9a^2 + 2 = 0$$

がなりたつ。

$$2a^3 - 9a^2 + 2 = (2a-1)(a^2 - 4a - 2)$$

であるので

$$a = \frac{1}{2},\ 2 \pm \sqrt{6}$$

である。よって、求める方程式は

$$y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}, \qquad y = (30 \pm 12\sqrt{6})x - (88 \pm 36\sqrt{6}) \quad \text{（複号同順）}$$

である。